

Apellido y nombre:

DNI:

Examen Parcial 26/06/2015

1. Sea un campo de velocidad $\mathbf{v}(\mathbf{x})$, en una descripción espacial del movimiento. Sea $\mathbf{a} = \frac{D\mathbf{v}}{Dt}$ la aceleración de una partícula material que pasa en el instante t por el lugar $\mathbf{x}$. Mostrar que la aceleración puede escribirse en la forma:

$$\mathbf{a} = \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v} + \frac{1}{2} \nabla v^2$$

donde $\boldsymbol{\omega} = \text{rot } \mathbf{v}$ es el vector de vorticidad y $v^2 = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$.

2. El movimiento de un continuo está dado por

$$v_1 = \frac{x_1}{1+t}; \quad v_2 = \frac{2x_2}{1+t}; \quad v_3 = \frac{3x_3}{1+t};$$

- Determinar las componentes de aceleración para este movimiento, donde x_i es la componente i -ésima de la posición espacial.
- Integrar las ecuaciones de velocidad y obtener las relaciones de desplazamiento $x_i = \chi_i(\mathbf{a}, t)$ (función de cambio de configuración, donde $\mathbf{a}$ es la posición inicial al instante $t_0 = 0$).
- A partir de las ecuaciones para el desplazamiento, calcular las componentes de aceleración para el movimiento en forma Lagrangiana.

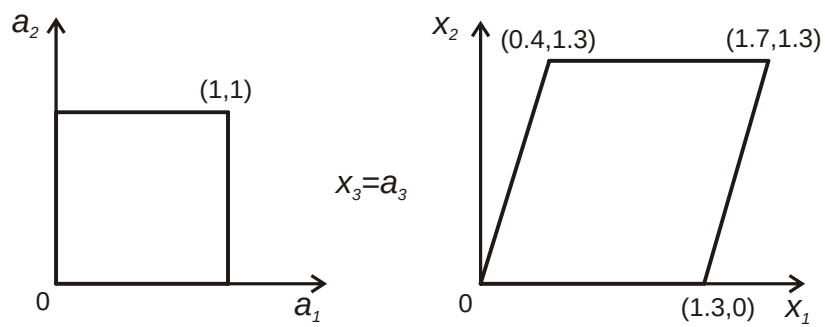
3. Sea V el volumen encerrado por una superficie S de normal saliente unitaria $\mathbf{n}$, y sean $\phi = \phi(x_1, x_2, x_3)$ y $\psi = \psi(x_1, x_2, x_3)$ funciones escalares de las coordenadas x_i . Usando el teorema de Green, demostrar:

$$\int_S (\phi \nabla \psi - \psi \nabla \phi) \cdot \mathbf{n} \, dS = \int_V (\phi \Delta \psi - \psi \Delta \phi) \, dV$$

donde $\Delta \psi = \psi_{,ii}$ es el laplaciano de la función ψ .

4. Considerar una placa bajo el estado de deformación homogénea que muestra la figura. Calcular:

- a) campo de desplazamientos u_i .
- b) componentes del tensor de deformaciones infinitesimales e_{ij} .
- c) componentes del tensor de deformaciones de Green-Lagrange E_{ij} .



5. El estado de deformación (infinitesimal) en un punto, medido en referencia a un sistema de ejes coordenados Cartesianos xyz , está dado por

$$\begin{bmatrix} 0.001 & -0.003 & 0 \\ -0.003 & 0.002 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Asumiendo se trata de un sólido elástico isótropo, calcular las tensiones principales.
Suponer $\lambda = 1.2\text{E}6 \text{ kg/cm}^2$ y $\mu = 8.1\text{E}5 \text{ kg/cm}^2$.

(1)

(1)

$$\underline{a} = \frac{\partial \underline{v}}{\partial t} + \underline{\omega} \times \underline{v} + \frac{1}{2} \nabla v^2$$

$$a_i = \frac{\partial v_i}{\partial t} + \epsilon_{ijk} \omega_j v_k + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x_i} (v_k v_k) =$$

$$= \frac{\partial v_i}{\partial t} + \underbrace{\epsilon_{ijk} \epsilon_{jlm}}_{\delta_{kl} \delta_{im} - \delta_{km} \delta_{il}} \frac{\partial v_m}{\partial x_l} v_k + \frac{\partial v_k}{\partial x_i} v_k$$

$$= \frac{\partial v_i}{\partial t} + \frac{\partial v_i}{\partial x_k} v_k - \cancel{\frac{\partial v_k}{\partial x_i} v_k} + \cancel{\frac{\partial v_k}{\partial x_i} v_k} =$$

$$= \frac{Dv_i}{Dt}$$

QED

(2)

$$\textcircled{2} \quad v_1 = \frac{x_1}{1+t} \quad v_2 = \frac{2x_2}{1+t} \quad v_3 = \frac{3x_3}{1+t}$$

$$a) \quad \alpha_i = \frac{Dv_i}{Dt} = \frac{\partial v_i}{\partial t} + v_k \frac{\partial v_i}{\partial x_k}$$

~~$$\frac{\partial v_1}{\partial x} = \begin{pmatrix} \frac{1}{1+t} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$~~

$$\frac{\partial v_2}{\partial x} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{2}{1+t} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial v_3}{\partial x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{3}{1+t} \end{pmatrix}$$

$$\alpha_1 = \frac{\partial v_1}{\partial t} + \underline{v} \cdot \frac{\partial v_1}{\partial \underline{x}} = -\frac{x_1}{(1+t)^2} + \frac{x_1}{(1+t)^2} = 0$$

$$\alpha_2 = \frac{\partial v_2}{\partial t} + \underline{v} \cdot \frac{\partial v_2}{\partial \underline{x}} = -\frac{2x_2}{(1+t)^2} + \frac{4x_2}{(1+t)^2} = \frac{2x_2}{(1+t)^2}$$

$$\alpha_3 = \frac{\partial v_3}{\partial t} + \underline{v} \cdot \frac{\partial v_3}{\partial \underline{x}} = -\frac{3x_3}{(1+t)^2} + \frac{9x_3}{(1+t)^2} = \frac{6x_3}{(1+t)^2}$$

$$b) \quad v_1 = \frac{x_1}{1+t} = \frac{dx_1}{dt}$$

$$\therefore \frac{dx_1}{x_1} = \frac{dt}{1+t}$$

$$\int \frac{dx_1}{x_1} = \int \frac{dt}{1+t}$$

(3)

$$\ln x_1 = \ln(1+t) + C$$

$$\therefore x_1 = C_1 (1+t) \quad (C_1 = \ln C)$$

P/fixar la de

$$t=0 \Rightarrow x_1 = a_1$$

(posición inicial)

$$\therefore C_1 = a_1$$

$$\text{Luego } x_1 = a_1 (1+t)$$

(*)

P/Resolver comperts:

$$v_2 = \frac{2x_2}{1+t} = \frac{dx_2}{dt} \Rightarrow \frac{dx_2}{x_2} = 2 \frac{dt}{1+t}$$

$$\ln x_2 = \underbrace{2 \ln(1+t)}_{\ln(1+t)^2} + C$$

$$\therefore x_2 = C_2 (1+t)^2$$

$$t=0 \Rightarrow x_2 = C_2 = a_2 \Rightarrow x_2 = a_2 (1+t)^2$$

$$\text{De la misma manera } \Rightarrow x_3 = a_3 (1+t)^3$$

(**)

$$c) v_1 = \frac{dx_1}{dt} = a_1$$

$$v_2 = \frac{dx_2}{dt} = 2a_2 (1+t)$$

$$v_3 = \frac{dx_3}{dt} = 3a_3 (1+t)^2$$

(Notes que

$$v_1 = a_1 = \frac{x_1}{1+t}$$

↑ reemplazado (*)

y coincide 7 el enunciado. Igual v_2, v_3)

$$\alpha_1 = \frac{dv_1}{dt} = 0$$

$$\alpha_2 = \frac{dv_2}{dt} = 2a_2$$

$$\alpha_3 = \frac{dv_3}{dt} = 6a_3(1+t)$$

Usando (**) se ve la coincidencia 7 resultados del punto (a).

QED

③

⑤

$$\int_S (\phi \nabla \psi - \psi \nabla \phi) \cdot \underline{n} \, dS = \int_V (\phi \Delta \psi - \psi \Delta \phi) \, dV$$

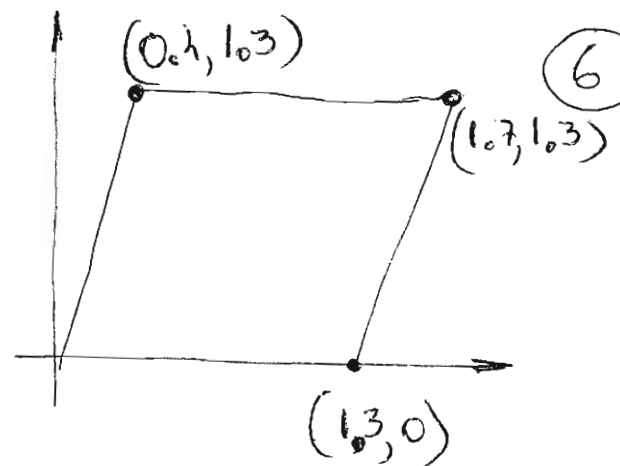
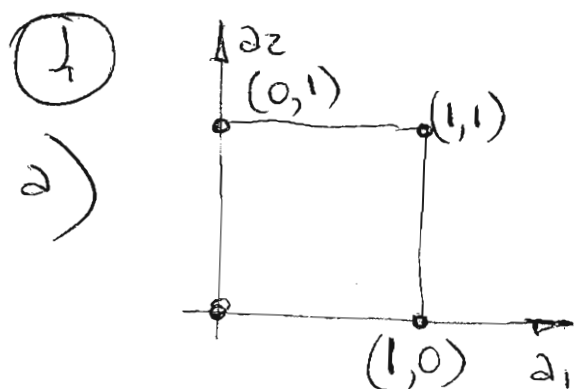
$$\int_S (\phi \psi_{,i} - \psi \phi_{,i}) n_i \, dS \stackrel{\triangle}{=} \text{Green}$$

$$= \int_V (\phi \psi_{,i} - \psi \phi_{,i})_{,i} \, dV =$$

$$= \int_V (\cancel{\phi_{,i} \psi_{,i}} + \phi_{,i} \psi_{,ii} - \cancel{\psi_{,i} \phi_{,i}} - \psi \phi_{,ii}) \, dV$$

$$= \int_V (\phi \psi_{,ii} - \psi \phi_{,ii}) \, dV$$

QED



Definición homogénea $\Rightarrow x_i = A_{ij} a_j$

Evaluando en los vértices:

$$\begin{pmatrix} 1.3 \\ 0 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$A_{11} \cdot 1 = 1.3 \Rightarrow A_{11} = 1.3$$

$$A_{21} \cdot 1 = 0 \Rightarrow A_{21} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 0.4 \\ 1.3 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$A_{12} \cdot 1 = 0.4 \Rightarrow A_{12} = 0.4$$

$$A_{22} \cdot 1 = 1.3 \Rightarrow A_{22} = 1.3$$

$\therefore$

$$x_1 = 1.3 a_1 + 0.4 a_2$$

$$x_2 = 1.3 a_2$$

Luego:

$$u_1 = x_1 - a_1 = 0.3 a_1 + 0.4 a_2$$

$$u_2 = x_2 - a_2 = 0.3 a_2$$

b)

$$e_{11} = \frac{\partial u_1}{\partial a_1} = 0.3$$

$$e_{22} = \frac{\partial u_2}{\partial a_2} = 0.3$$

$$e_{12} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_1}{\partial a_2} + \frac{\partial u_2}{\partial a_1} \right) = 0.2$$

$$e = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.2 \\ 0.2 & 0.3 \end{bmatrix}$$

(7)

$$c) E_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial a_j} + \frac{\partial u_j}{\partial a_i} + \frac{\partial u_k}{\partial a_i} \frac{\partial u_k}{\partial a_j} \right)$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_1}{\partial a_1} \frac{\partial u_1}{\partial a_1} + \frac{\partial u_2}{\partial a_1} \frac{\partial u_2}{\partial a_1} \right) = \frac{0.3 \times 0.3}{2} = 0.045$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_1}{\partial a_2} \frac{\partial u_1}{\partial a_2} + \frac{\partial u_2}{\partial a_2} \frac{\partial u_2}{\partial a_2} \right) = \frac{0.4 \times 0.4 + 0.3 \times 0.3}{2} =$$

$$= 0.125$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_1}{\partial a_1} \frac{\partial u_1}{\partial a_2} + \frac{\partial u_2}{\partial a_1} \frac{\partial u_2}{\partial a_2} \right) = \left(\frac{0.3 \times 0.4}{2} \right) = 0.06$$

$$E = \begin{bmatrix} 0.3 + 0.045 & 0.2 + 0.06 \\ 0.2 + 0.06 & 0.3 + 0.125 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 0.345 & 0.26 \\ 0.26 & 0.425 \end{bmatrix}$$

5

$$e = \begin{bmatrix} 0.001 & -0.003 & 0 \\ -0.003 & 0.002 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\sigma_{ij} = \lambda e_{\alpha\alpha} \delta_{ij} + 2\mu e_{ij}$$

$$e_{\alpha\alpha} = 0.001 + 0.002 = 0.003$$

$$\lambda e_{\alpha\alpha} = 3 \times 10^{-3} \times 1.2 \times 10^6 = 3.6 \times 10^3$$

$$\underline{\underline{\sigma}} = \begin{bmatrix} (1.62 \times 10^6 \times 10^{-3} + 3.6 \times 10^3) & 1.62 \times 10^6 \times 10^{-3} \times 2 + 3.6 \times 10^3 & 0 \\ -1.62 \times 10^6 \times 3 \times 10^{-3} & 1.62 \times 10^6 \times 10^{-3} \times 2 + 3.6 \times 10^3 & 0 \\ 0 & 0 & 3.6 \times 10^3 \end{bmatrix} \quad \text{Symet}$$

$$= \begin{bmatrix} 5.22 \times 10^3 & 6.84 \times 10^3 & 0 \\ -4.86 \times 10^3 & 6.84 \times 10^3 & 0 \\ 0 & 0 & 3.6 \times 10^3 \end{bmatrix} \quad \text{Symet}$$

$$\underline{\underline{\sigma}} = \begin{bmatrix} 5220. & -4860. & 0. \\ -4860. & 6840. & 0. \\ 0 & 0 & 3600. \end{bmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} (5220 - \sigma) & -4860 & 0 \\ -4860. & (6840 - \sigma) & 0 \\ 0 & 0 & (3600 - \sigma) \end{pmatrix} = 0$$

8

(9)

$$\sigma_1 = 3600.$$

$$(5220 - \sigma)(6840 - \sigma) - 2860^2 = 0$$

$$\sigma^2 - (5220 + 6840)\sigma + (5220 \times 6840 - 2860^2) = 0$$

$$\sigma^2 - 12060\sigma + 12085200 = 0$$

$$\sigma_{2,3} = \frac{12060 \pm \sqrt{12060^2 - 4 \times 12085200}}{2} =$$

$$= \frac{12060 \pm 9854,1}{2}$$

10957.
1107,9

Order:

$$\sigma_1 = 10957 \text{ kg/cm}^2$$

$$\sigma_2 = 3600 \text{ kg/cm}^2$$

$$\sigma_3 = 1107,9 \text{ kg/cm}^2$$